

معلومات المشروع الأساسية

اسم المشروع: متجر إلكتروني متكامل (E-commerce Platform)

التكنولوجيا: Angular 21

المدة المتوقعة: 4-6 أسابيع

تاريخ البدء: مارس 2026

المطور: Zeyad Ahmed Mohamed

1 Project Overview (نظرة عامة)

المشكلة التي يحلها المشروع:

توفير منصة إلكترونية سهلة وسريعة للعملاء لتصفح وشراء المنتجات أونلاين، مع لوحة تحكم للإدارة.

الأهداف الرئيسية:

- ✓ توفير تجربة تسوق سلسة للمستخدمين
- ✓ عرض المنتجات بشكل جذاب ومنظم
- ✓ إدارة سهلة للمنتجات والطلبات
- ✓ أداء عالي وسرعة تحميل ممتازة (SSR/SSG)
- ✓ للظهور في محركات البحث SEO optimization

المستخدمون المستهدفون:

1. المتصفّحون ويشتررون المنتجات: (Customers)
2. يديرون المنتجات والطلبات: (Admins)

2 Core Features (الميزات الأساسية)

Phase 1 - MVP (أسبوعين - أساسيات)

للعملاء:

✓ Home Page

- جذاب Hero section
- عرض منتجات مميزة (Featured Products)

- عرض التصنيفات الرئيسية
- About section مختصر
- Newsletter subscription

☑ Products Listing

- Grid عرض جميع المنتجات في
- Filtering حسب:
 - Category
 - Price Range
 - Rating
- Sorting (السعر، الأحدث، الأعلى تقييماً)
- Search functionality
- Pagination أو Infinite Scroll

☑ Product Details

- (Gallery) صور المنتج
- الاسم والوصف الكامل
- السعر
- Stock availability
- Add to Cart button
- Quantity selector
- Related products

☑ Shopping Cart

- عرض المنتجات المضافة
- (+/-) تعديل الكميات
- حذف منتجات
- عرض السعر الإجمالي
- Continue shopping / Proceed to checkout

☑ Checkout Process

- معلومات الشحن (الاسم، العنوان، الهاتف)
- Order summary
- Payment method selection
- Place order button
- Order confirmation page

☑ Navigation & Layout

- Header مع Logo و Navigation links
- Search bar
- Cart icon مع عدد المنتجات
- Footer مع روابط مهمة

👤 للإدارة (مبسط في البداية)

- ☐ Login page لل Admin
 - ☐ عرض قائمة الطلبات
-

Phase 2 - User Features (أسبوع واحد)

☐ User Authentication

- Register (التسجيل)
- Login (تسجيل الدخول)
- Logout
- Password reset
- Profile management

☐ User Profile

- عرض وتعديل البيانات الشخصية
- تغيير كلمة المرور
- Saved addresses

☐ Order History

- عرض جميع الطلبات السابقة
- تفاصيل كل طلب
- Order status tracking
- Reorder option

☐ Wishlist/Favorites

- إضافة منتجات للمفضلة
 - عرض قائمة المفضلة
 - نقل من المفضلة للعربة
-

Phase 3 - Admin Panel (أسبوع واحد)

☐ Admin Dashboard

- إحصائيات عامة:
 - إجمالي المبيعات
 - عدد الطلبات
 - عدد المنتجات
 - عدد العملاء
- Charts للمبيعات
- Recent orders

☐ Products Management

- عرض جميع المنتجات
- إضافة منتج جديد
- تعديل منتج
- حذف منتج
- Upload images
- Categories إدارة الـ

☐ Orders Management

- عرض جميع الطلبات
- تحديث حالة الطلب
- تفاصيل كل طلب
- Filter by status
- Search orders

☐ Categories Management

- إضافة/تعديل/حذف التصنيفات

Phase 4 - Advanced Features (أسبوع ونصف)

☐ Payment Integration

- Stripe integration
- PayPal أو
- Paymob (للسوق المصري) أو

☐ Email Notifications

- Order confirmation email
- Shipping notification
- Welcome email عند التسجيل

☐ Reviews & Ratings

- إضافة تقييم للمنتج
- عرض التقييمات
- حساب متوسط التقييم

☐ Advanced Search

- Autocomplete
- Search suggestions
- Search history

☐ Promo Codes & Discounts

- إضافة كود خصم
- حساب الخصم تلقائياً

3 Pages Structure (هيكل الصفحات)

Public Pages (Rendering: SSG/SSR)

/ → Home Page (SSG)
/products → Products Listing (SSR)
/products/:id → Product Details (SSR)
/products/category/:name → Category Page (SSR)
/about → About Us (SSG)
/contact → Contact Us (SSG)
/terms → Terms & Conditions (SSG)
/privacy → Privacy Policy (SSG)

User Pages (Rendering: CSR)

/login → Login Page (CSR)
/register → Register Page (CSR)
/profile → User Profile (CSR)
/profile/orders → Order History (CSR)
/wishlist → Wishlist (CSR)

Shopping Pages (Rendering: CSR)

/cart → Shopping Cart (CSR)
/checkout → Checkout (CSR)
/order-confirmation/:id → Order Confirmation (CSR)

Admin Pages (Rendering: CSR)

/admin → Admin Dashboard (CSR)
/admin/products → Manage Products (CSR)
/admin/products/add → Add Product (CSR)
/admin/products/edit/:id → Edit Product (CSR)
/admin/orders → Manage Orders (CSR)
/admin/categories → Manage Categories (CSR)

4 Rendering Strategy (استراتيجية العرض)

SSG (Static Site Generation)

الصفحات:

- Home Page
- About
- Contact
- Terms & Privacy

المميزات:

- ☒ loading أسرع
- ☒ SEO أفضل
- ☒ Cached بالكامل

SSR (Server-Side Rendering)

الصفحات:

- Products Listing
- Product Details
- Category Pages

المميزات:

- ☒ SEO ممتاز
- ☒ Dynamic content
- ☒ Fresh data في كل request

CSR (Client-Side Rendering)

الصفحات:

- Cart
- Checkout
- User Profile
- Admin Panel
- Wishlist
- Order History

المميزات:

-  تفاعلية جداً
-  No SEO needed (صفحات خاصة)
-  Fast interactions

5 Data Models (نماذج البيانات)

User Model

typescript

```
interface User {  
  id: string;  
  name: string;  
  email: string;  
  password: string; // hashed  
  phone: string;  
  role: 'customer' | 'admin';  
  addresses: Address[];  
  createdAt: Date;  
  updatedAt: Date;  
}
```

```
interface Address {  
  id: string;  
  street: string;  
  city: string;  
  state: string;  
  zipCode: string;  
  isDefault: boolean;  
}
```

Product Model

typescript


```
interface Product {
  id: string;
  name: string;
  slug: string; // for SEO-friendly URLs
  description: string;
  shortDescription: string;
  price: number;
  comparePrice?: number; // سعر قبل الخصم
  images: string[];
  category: Category;
  categoryId: string;
  stock: number;
  sku: string; // Stock Keeping Unit
  rating: number;
  reviewsCount: number;
  featured: boolean;
  tags: string[];
  createdAt: Date;
  updatedAt: Date;
}
```

Category Model

```
typescript

interface Category {
  id: string;
  name: string;
  slug: string;
  description?: string;
  image?: string;
  parentId?: string; // للـ subcategories
  productsCount: number;
  createdAt: Date;
}
```

Cart Model

```
typescript
```

```
interface Cart {  
  id: string;  
  userId?: string; // null للـ guest users  
  items: CartItem[];  
  totalPrice: number;  
  updatedAt: Date;  
}
```

```
interface CartItem {  
  productId: string;  
  product: Product; // populated  
  quantity: number;  
  price: number; // السعر وقت الإضافة  
}
```

Order Model

typescript

```
interface Order {  
  id: string;  
  orderNumber: string; // ORD-2026-001  
  userId: string;  
  user: User; // populated  
  items: OrderItem[];  
  subtotal: number;  
  tax: number;  
  shippingCost: number;  
  discount: number;  
  totalPrice: number;  
  status: OrderStatus;  
  paymentMethod: 'cash' | 'card' | 'paypal';  
  paymentStatus: 'pending' | 'paid' | 'failed';  
  shippingAddress: Address;  
  notes?: string;  
  createdAt: Date;  
  updatedAt: Date;  
}
```

```
interface OrderItem {  
  productId: string;  
  productName: string;  
  productImage: string;  
  quantity: number;  
  price: number; // السعر وقت الشراء  
}
```

```
type OrderStatus =  
  | 'pending'  
  | 'confirmed'  
  | 'processing'  
  | 'shipped'  
  | 'delivered'  
  | 'cancelled';
```

Review Model

typescript

```
interface Review {  
  id: string;  
  productId: string;  
  userId: string;  
  userName: string;  
  rating: number; // 1-5  
  comment: string;  
  verified: boolean; // اشترى المنتج فعلاً؟  
  createdAt: Date;  
}
```

6 Tech Stack (المجموعة التقنية)

Frontend

Framework: Angular 21
Styling: Tailwind CSS
State Management: RxJS + Services
Forms: Reactive Forms
Icons: Lucide Angular / Font Awesome
UI Components: Custom + shaden/ui (optional)

Backend Options

Option 1: Firebase (MVP موصى به للـ) ☒

Database: Firestore (NoSQL)
Authentication: Firebase Auth
Storage: Firebase Storage (للصور)
Hosting: Firebase Hosting
Functions: Cloud Functions

المميزات:

- ☒ سريع جداً Setup
- ☒ Real-time updates
- ☒ Built-in authentication
- ☒ Free tier سخّي
- ☒ Scalable

Option 2: Node.js + Express

Runtime: Node.js
Framework: Express.js
Database: MongoDB + Mongoose
Authentication: JWT
Storage: AWS S3 / Cloudinary
Hosting: Vercel / Railway

Option 3: NestJS (للمشاريع الكبيرة)

Framework: NestJS
Database: PostgreSQL + TypeORM
Authentication: JWT + Passport
Storage: AWS S3
Hosting: AWS / DigitalOcean

Recommended للبداية: Angular 21 + Firebase ⚡

7 Project Architecture (الهيكل المعماري)

```
ecommerce-app/  
├──  
├── src/  
│   ├── app/  
│   │   ├── core/                # Singleton services & core logic  
│   │   │   ├── services/  
│   │   │   │   ├── auth.service.ts  
│   │   │   │   ├── api.service.ts  
│   │   │   │   └── seo.service.ts  
│   │   │   ├── guards/  
│   │   │   │   ├── auth.guard.ts  
│   │   │   │   └── admin.guard.ts  
│   │   │   ├── interceptors/  
│   │   │   │   ├── auth.interceptor.ts  
│   │   │   │   └── error.interceptor.ts  
│   │   │   └── models/  
│   │   │       ├── user.model.ts  
│   │   │       ├── product.model.ts  
│   │   │       └── order.model.ts  
│   │   └── shared/              # Shared components & utilities
```

- └─ components/
 - └─ header/
 - └─ footer/
 - └─ product-card/
 - └─ loading-spinner/
 - └─ pagination/
- └─ pipes/
 - └─ currency.pipe.ts
 - └─ truncate.pipe.ts
- └─ directives/
 - └─ lazy-load-image.directive.ts

- └─ features/ # Feature modules

- └─ home/
 - └─ home.component.ts
 - └─ home.component.html
 - └─ home.component.css

- └─ products/
 - └─ components/
 - └─ products-list/
 - └─ product-details/
 - └─ product-filters/
 - └─ product-card/
 - └─ services/
 - └─ products.service.ts
 - └─ products-routing.module.ts

- └─ cart/
 - └─ components/
 - └─ cart-page/
 - └─ cart-item/
 - └─ services/
 - └─ cart.service.ts
 - └─ cart-routing.module.ts

- └─ checkout/
 - └─ components/
 - └─ checkout-page/
 - └─ shipping-form/
 - └─ order-summary/
 - └─ services/
 - └─ checkout.service.ts

```
| | | | └─ checkout-routing.module.ts
| | | |
| | | └─ auth/
| | |   └─ components/
| | |     └─ login/
| | |     └─ register/
| | |       └─ forgot-password/
| | |         └─ auth-routing.module.ts
| | |
| | | └─ profile/
| | |   └─ components/
| | |     └─ profile-page/
| | |     └─ order-history/
| | |       └─ edit-profile/
| | |         └─ profile-routing.module.ts
| | |
| | | └─ admin/
| | |   └─ components/
| | |     └─ dashboard/
| | |     └─ products-management/
| | |     └─ orders-management/
| | |       └─ add-edit-product/
| | |     └─ services/
| | |       └─ admin.service.ts
| | |         └─ admin-routing.module.ts
| | |
| | └─ app.component.ts
| | └─ app.component.html
| | └─ app.routes.ts
| | └─ app.config.ts
| |
| └─ assets/
|   └─ images/
|   └─ icons/
|   └─ styles/
|     └─ tailwind.css
|
| └─ environments/
|   └─ environment.ts
|   └─ environment.prod.ts
|
| └─ index.html
|
└─ angular.json
```

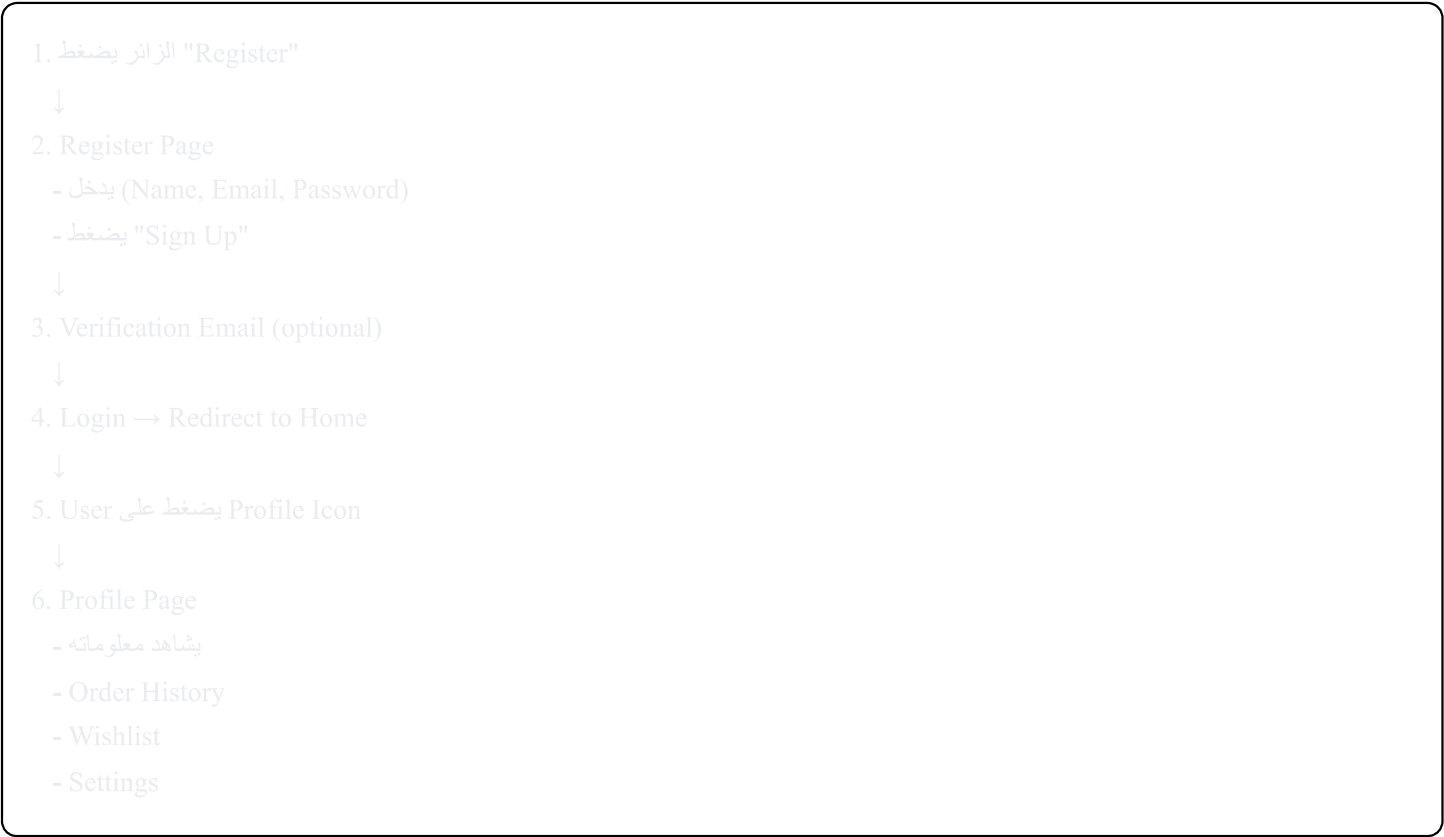
└─ package.json
└─ tailwind.config.js
└─ tsconfig.json
└─ README.md

8 User Flows (مسارات المستخدم)

Flow 1: Guest Browsing & Purchasing

1. الزائر يفتح الموقع
↓
2. Home Page (منتجات مميزة)
↓
3. Category أو "View All Products" يضغط على
↓
4. Products Listing Page
 - يستخدم الفلاتر (Category, Price)
 - يبحث عن منتج معين
↓
5. Product Details Page → يختار منتج
- يشاهد الصور والوصف
- يختار الكمية
- يضغط "Add to Cart"
↓
6. Cart يكمل التسوق أو يذهب للـ
↓
7. Cart Page
 - تراجع المنتجات
 - يعدل الكميات
 - يضغط "Proceed to Checkout"
↓
8. Checkout Page
 - يدخل بياناته (اسم، عنوان، تليفون)
 - يختار طريقة الدفع
 - يضغط "Place Order"
↓
9. Order Confirmation Page
 - يشاهد Order Number
 - يتلقى Email confirmation

Flow 2: User Registration & Profile



Flow 3: Admin Managing Products



9 Database Schema (Firestore Collections)

users/

{userId}/

- name
- email
- phone
- role
- addresses[]
- createdAt
- updatedAt

products/

{productId}/

- name
- slug
- description
- price
- images[]
- categoryId
- stock
- rating
- reviewsCount
- featured
- createdAt

categories/

{categoryId}/

- name
- slug
- description
- image
- productsCount

orders/

{orderId}/

- orderNumber
- userId
- items[]
- totalPrice
- status
- shippingAddress
- paymentMethod

```
- createdAt

reviews/
  {reviewId}/
    - productId
    - userId
    - rating
    - comment
    - createdAt

carts/ (optional - or use localStorage)
  {userId}/
    - items[]
    - updatedAt
```

10 Timeline & Milestones (الجدول الزمني)

Week 1: Project Setup & MVP Start

Days 1-2: Setup

- ✓ إنشاء Angular project
- ✓ Setup Tailwind CSS
- ✓ Setup Firebase
- ✓ Create folder structure
- ✓ Setup routing

Days 3-5: Core Pages

- ✓ Home page component
- ✓ Header & Footer
- ✓ Products listing page
- ✓ Product card component

Days 6-7: Product Details & Services

- ✓ Product details page
- ✓ Products service (Firebase integration)
- ✓ Filtering & sorting logic

Week 2: Shopping Flow

Days 8-9: Cart

- ☐ Cart service (with localStorage)
- ☐ Cart page component
- ☐ Cart item component
- ☐ Add to cart functionality

Days 10-12: Checkout

- ☐ Checkout service
- ☐ Checkout page
- ☐ Shipping form
- ☐ Order summary
- ☐ Place order logic
- ☐ Order confirmation page

Days 13-14: Testing & Refinement

- ☐ Test complete flow
 - ☐ Fix bugs
 - ☐ UI improvements
 - ☐ Responsive testing
-

Week 3: User Features

Days 15-16: Authentication

- ☐ Firebase Auth setup
- ☐ Login component
- ☐ Register component
- ☐ Auth service
- ☐ Auth guard

Days 17-18: User Profile

- ☐ Profile page
- ☐ Edit profile
- ☐ Order history page
- ☐ Order details view

Days 19-21: Wishlist & Polish

- ☐ Wishlist service

- ☐ Wishlist page
 - ☐ Add to wishlist functionality
 - ☐ UI/UX improvements
-

Week 4: Admin Panel

Days 22-23: Admin Dashboard

- ☐ Admin guard
- ☐ Dashboard component
- ☐ Statistics cards
- ☐ Charts (optional)

Days 24-26: Products Management

- ☐ Products list (admin view)
- ☐ Add product form
- ☐ Edit product
- ☐ Delete product
- ☐ Image upload

Days 27-28: Orders Management

- ☐ Orders list
 - ☐ Order details
 - ☐ Update order status
 - ☐ Filter & search
-

Week 5-6: Advanced Features (Optional)

Days 29-31: Payment Integration

- ☐ Choose payment provider
- ☐ Integration
- ☐ Testing

Days 32-35: Additional Features

- ☐ Reviews & ratings
- ☐ Email notifications
- ☐ Advanced search
- ☐ Promo codes

Days 36-42: Final Polish

- ☐ Performance optimization
 - ☐ SEO optimization
 - ☐ Security hardening
 - ☐ Final testing
 - ☐ Documentation
 - ☐ Deployment
-

1 1 Performance Optimization

Images

- ☐ Use WebP format
- ☐ Lazy loading للصور
- ☐ Responsive images
- ☐ CDN للصور الثابتة

Code

- ☐ Lazy loading لل Routes
- ☐ OnPush change detection
- ☐ Pure pipes
- ☐ TrackBy في ngFor

Caching

- ☐ HTTP caching
- ☐ Service Worker (PWA)
- ☐ LocalStorage لل Cart

Bundle Size

- ☐ Code splitting
 - ☐ Tree shaking
 - ☐ Analyze bundle size
-

1 2 SEO Strategy

Technical SEO

- ☒ SSR للصفحات المهمة
- ☒ SSG للصفحات الثابتة
- ☐ Dynamic meta tags
- ☐ Structured data (JSON-LD)
- ☐ XML sitemap
- ☐ Robots.txt

On-Page SEO

- ☐ Semantic HTML
- ☐ Alt tags للصور
- ☐ Heading hierarchy (H1, H2, H3)
- ☐ Internal linking
- ☐ Fast loading (<3s)

URL Structure

- ☒ /products/electronics
- ☒ /products/nike-air-max-2026
- ☒ /products?id=123

1 3 Security Considerations

Frontend

- ☐ XSS protection
- ☐ CSRF tokens
- ☐ Input validation
- ☐ Sanitize user input
- ☐ Secure localStorage usage

Backend (Firebase)

- ☐ Firestore security rules
- ☐ Firebase Auth
- ☐ Environment variables
- ☐ API key protection

Authentication

- ☐ Password hashing
 - ☐ JWT tokens
 - ☐ Session management
 - ☐ Rate limiting
-

1 4 Testing Strategy

Unit Testing

- ☐ Services testing
- ☐ Components testing
- ☐ Pipes testing
- ☐ Use Jasmine/Karma

E2E Testing

- ☐ Complete user flows
- ☐ Use Cypress or Playwright
- ☐ Critical paths testing

Manual Testing

- ☐ Different browsers
 - ☐ Different devices
 - ☐ Different screen sizes
 - ☐ Edge cases
-

1 5 Deployment Plan

Pre-Deployment Checklist

- ☐ All features tested
- ☐ No console errors
- ☐ Performance optimized
- ☐ SEO tags complete
- ☐ Environment variables set
- ☐ Analytics setup (Google Analytics)

Hosting Options

Option 1: Firebase Hosting (موصى به)

```
bash

ng build --configuration=production
firebase deploy
```

Option 2: Vercel

```
bash

# Connect GitHub repo
# Auto-deploy on push
```

Option 3: Netlify

```
bash

# Similar to Vercel
```

Post-Deployment

- ☐ Test production site
- ☐ Monitor errors (Sentry)
- ☐ Monitor performance
- ☐ Collect user feedback

1 6 Future Enhancements

Phase 5 (بعد الإطلاق)

- ☐ Multi-language support (i18n)
- ☐ Multi-currency
- ☐ Advanced analytics
- ☐ Push notifications
- ☐ Mobile app (Ionic/React Native)
- ☐ Live chat support
- ☐ Social login (Google, Facebook)
- ☐ Product comparison
- ☐ Recently viewed products

- ☐ Stock alerts
 - ☐ Bulk orders
 - ☐ Wholesale section
-

1 7 Resources & References

Documentation

- Angular: <https://angular.dev>
- Tailwind CSS: <https://tailwindcss.com>
- Firebase: <https://firebase.google.com/docs>

Learning Resources

- Angular University
- Fireship.io
- Web Dev Simplified

Design Inspiration

- Dribbble
- Behance
- Awwwards

UI Components

- shadcn/ui
 - Flowbite
 - DaisyUI
-

1 8 Risk Assessment

Technical Risks

Risk	Impact	Mitigation
Firebase limits	Medium	Monitor usage, upgrade if needed

Risk	Impact	Mitigation
Performance issues	High	Implement caching, lazy loading
Security vulnerabilities	High	Follow best practices, regular audits
Browser compatibility	Medium	Test on multiple browsers

Business Risks

Risk	Impact	Mitigation
Low user adoption	High	Focus on UX, marketing
Payment integration issues	High	Thorough testing, backup provider
Scalability	Medium	Use Firebase auto-scaling

19

Success Metrics (KPIs)

Technical Metrics

- ☒ Page load time: <3 seconds
- ☒ Lighthouse score: >90
- ☒ Mobile responsive: 100%
- ☒ Zero critical bugs

User Metrics

- Orders per day
- Conversion rate
- Cart abandonment rate
- Average order value
- User retention rate

--

2 0 Notes & Decisions Log

Key Decisions

1. **Framework:** Angular 21 
 - Reason: إصدار ممتاز، performance، SSR/SSG built-in
2. **Backend:** Firebase 
 - Reason: سهل التكامل، مجاني للبداية، MVP سريع للـ
3. **Styling:** Tailwind CSS 
 - Reason: Utility-first، سريع، responsive سهل
4. **State Management:** RxJS + Services 
 - Reason: MVP كافي للـ، no extra dependencies

Important Notes

- وتطويره تدريجياً MVP البدء بـ
 - والأداء UX التركيز على
 - كتابة كود نظيف وقابل للصيانة
 - مستمر Documentation
-

Next Steps (الخطوات القادمة)

اليوم:

- ☐ مراجعة هذا المستند كاملاً
- ☐ تحديد الأولويات النهائية
- ☐ Setup Angular project

الأسبوع القادم:

- ☐ Setup Firebase
 - ☐ Create folder structure
 - ☐ Build home page
 - ☐ Start products listing
-

Support & Feedback

إذا واجهت أي مشكلة أو عندك أسئلة:

- Documentation راجع
 - Stack Overflow ابحث في
 - Angular Community اسأل في
-

Remember:

- ابدأ صغير وطور تدريجياً
- اكتب كود نظيف من البداية
- منتظمة commits اعمل
- قبل الانتقال للتالي feature كل test

Good luck! 

Last Updated: March 8, 2026 Version: 1.0 Created by: Zeyad Ahmed Mohamed